2학년

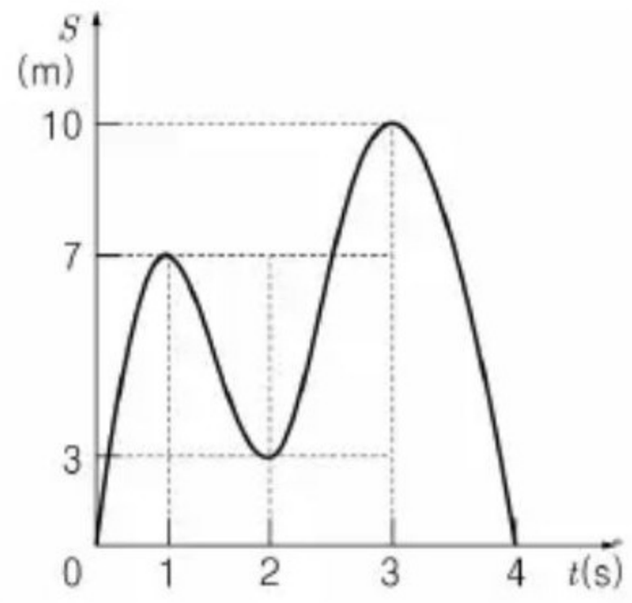
보인고등학교 1학기 중간고사

물리학1

내신코치에서는 전국 최신 기출문제를 완전무료로 제공합니다.

점수

1. 그림은 직선 위에서 운동하는 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.



물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 1 ~ 3초 동안 이동한 거리는 0 ~ 2초 동안 이동한 거리보다 길다.

ㄴ. 0 ~ 2초 동안 평균 속도는 1.5m/s이다.

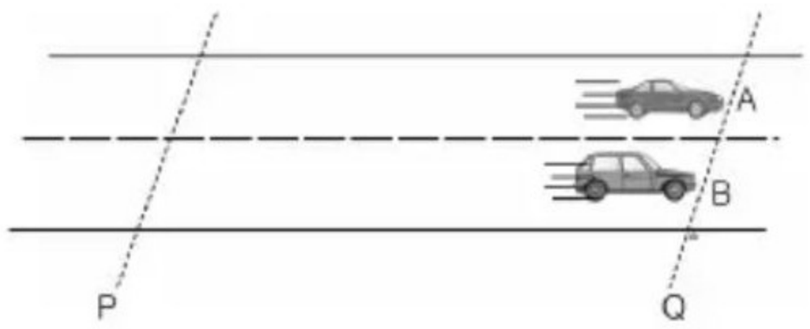
ㄷ. 0 ~ 4초 동안 같은 위치를 최대 4번 지난다.

① ㄴ ② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 자동차 A, B가 기준선 P에서 기준선 Q까지 각각 등가속도 직선 운동하여 Q를 동시에 통과하는 모습을, 표는 A, B가 P와 Q를 통과하는 순간의 속력을 나타낸 것이다.



	P	Q
A	10m/s	12m/s
B	14m/s	12m/s

P에서 Q까지 A, B의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B의 크기는 무시한다.)

<보기>

ㄱ. A의 평균 속력은 11m/s이다.

ㄴ. B가 A보다 먼저 P를 통과하였다.

ㄷ. 가속도의 크기는 B가 A보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ

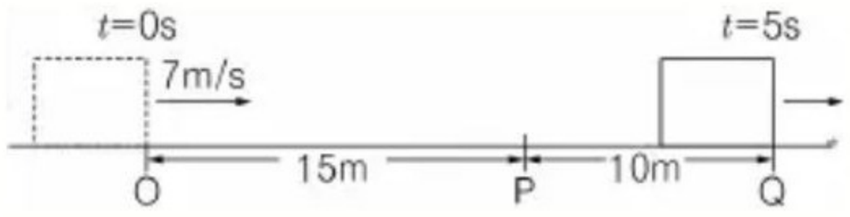
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

3. 그림은 일정한 마찰력이 작용하는 직선 레일에서 물체가 $t=0\text{s}$일 때 점 O를 7m/s로 통과하여 $t=5\text{s}$일 때 점 Q를 통과하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

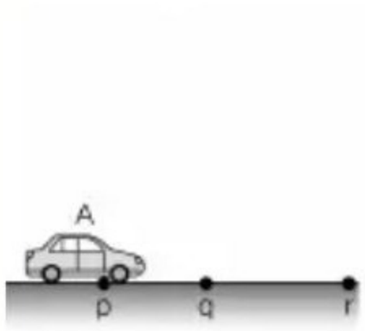
ㄱ. 물체의 가속도의 크기는 1.6m/s^2이다.

ㄴ. P를 지날 때, 물체의 속도의 크기는 5m/s이다.

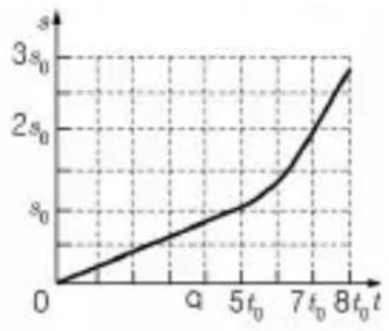
ㄷ. $t=0\text{s}$일 때 점 O를 4m/s로 통과하면 물체는 P와 Q 사이에서 정지한다.

① ㄴ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 $t=0$일 때 자동차 A가 직선 도로상의 점 p를 통과하는 것을, (나)는 A의 변위 s를 시간 t에 따라 $t=0$에서 $t=8t_0$까지 나타낸 것이다. A는 $4t_0$일 때 점 q를, $8t_0$일 때 점 r을 통과하고, $0\sim5t_0$ 동안과 $7t_0\sim8t_0$ 동안에는 등속도 운동을, $5t_0\sim7t_0$ 동안에는 등가속도 운동을 한다.



(가)



(나)

A의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A의 크기는 무시한다.)

<보기>

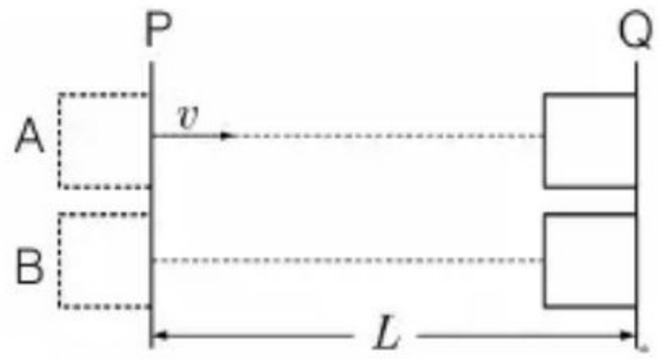
ㄱ. q에서 속력은 $\frac{s_0}{5t_0}$이다.

ㄴ. $6t_0$일 때 가속도의 크기는 $\frac{3s_0}{5t_0^2}$이다.

ㄷ. q에서 r까지 변위의 크기는 $2s_0$이다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 등가속도 운동하는 물체 A가 직선 도로의 기준선 P를 v의 속력으로 통과하는 순간, 기준선에 정지해 있던 물체 B가 출발하여 기준선 Q를 A, B가 시간 t에 동시에 통과하는 모습을 나타낸 것이다. B의 가속도는 A의 가속도의 3배이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, P와 Q 사이의 거리는 L이다.)

<보기>

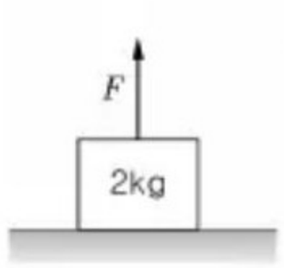
ㄱ. A의 가속도는 $\frac{v}{t}$이다.

ㄴ. $L=\frac{3}{2}vt$이다.

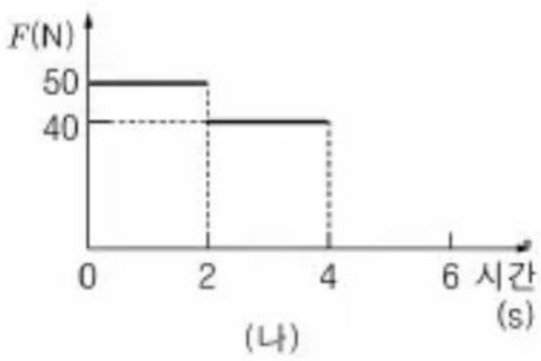
ㄷ. A, B의 이동거리의 합이 L이 되는 시간은 $\frac{t}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 수평면에 정지해 있는 질량이 2kg인 물체에 연직 위 방향으로 힘 F가 작용하는 모습을, (나)는 F의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



(가)



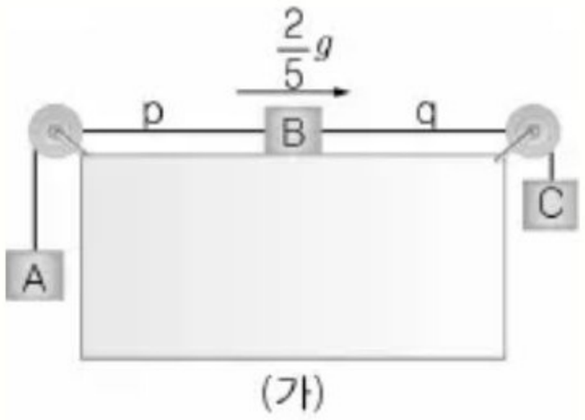
(나)

$0\sim6$초 동안 물체의 이동 거리는? (단, 중력 가속도는 10m/s^2이고, 공기 저항은 무시한다.)

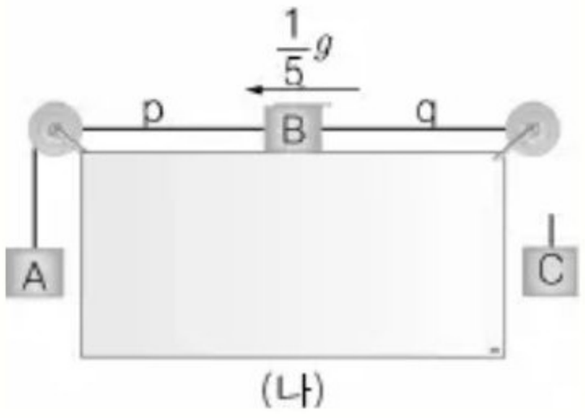
① 180m ② 190m
③ 200m ④ 210m
⑤ 220m

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

7. 그림 (가)는 A, B, C를 실 p, q로 연결하여 가만히 놓았을 때, 질량이 m인 B가 수평면상에서 크기가 $\frac{2}{5}g$인 가속도로 운동하는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 q가 끊어진 후 B가 크기가 $\frac{1}{5}g$인 가속도로 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이고, 모든 마찰과 공기저항, 실의 질량은 무시한다.)

<보기>

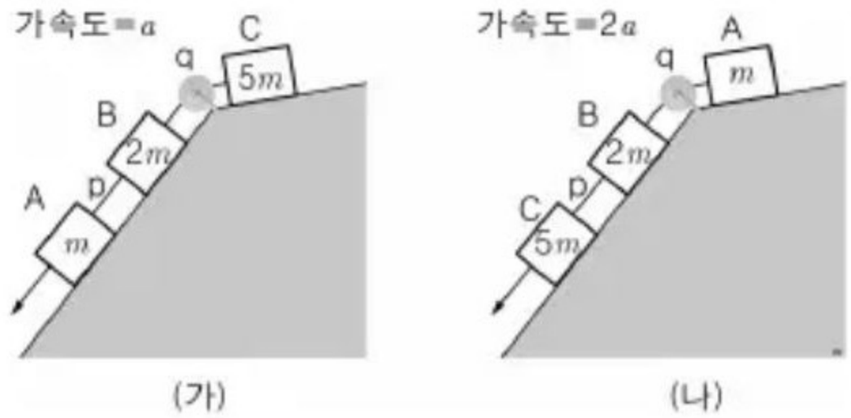
ㄱ. A의 질량은 $\frac{1}{4}m$이다.

ㄴ. (가)에서 p가 B를 당기는 힘은 (나)에서 B가 p를 당기는 힘의 7배이다.

ㄷ. (가)에서 q가 C를 당기는 힘의 크기는 $\frac{3}{4}mg$이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림 (가)는 질량이 각각 m, $2m$, $5m$인 물체 A, B, C가 실 p, q로 연결된 채 각각 빗면에서 일정한 가속도 a로 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 A와 C의 위치를 바꾸자 일정한 가속도 $2a$로 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



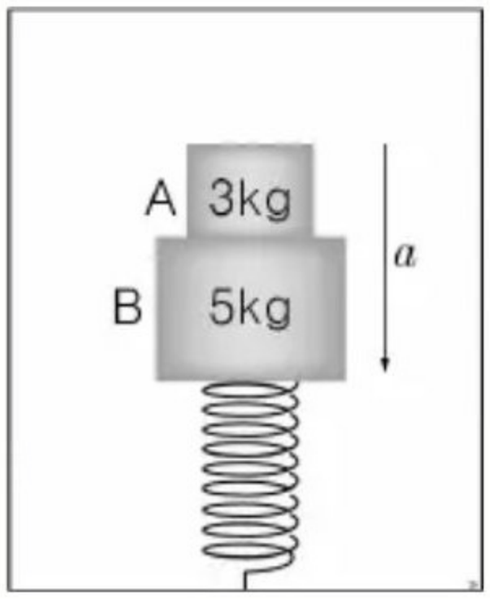
(가) (나)

(가)에서 실 q가 B를 당기는 힘의 크기를 T라고 할 때, (나)에서 실 p가 B를 당기는 힘의 크기는? (단, 모든 마찰과 공기저항, 실의 질량은 무시한다.)

① $\frac{8}{15}T$ ② $\frac{7}{15}T$
③ $\frac{2}{5}T$ ④ $\frac{1}{3}T$
⑤ $\frac{4}{15}T$

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

9. 그림은 하강하는 엘리베이터 안에 용수철로 연결된 A가 B와 함께 일정한 가속도 a로 하강하고 있는 모습을 나타낸 것이다.



B가 A에 작용하는 힘의 크기가 24N이라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 $10\mathrm{m/s^2}$이고, 모든 마찰과 공기저항, 용수철의 질량은 무시한다.)

<보기>

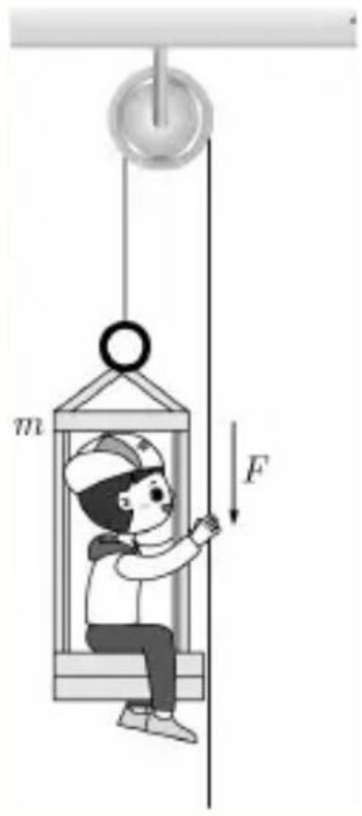
ㄱ. $a=2\mathrm{m/s^2}$이다.

ㄴ. A가 B를 누르는 힘은 B가 용수철을 누르는 힘의 $\frac{3}{8}$배이다.

ㄷ. B에 작용하는 가속도 방향의 힘의 합력은 74N이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림과 같이 질량 m인 상자에 질량 $2m$인 사람이 이 상자와 연결된 줄을 크기가 $F=mg$인 일정한 힘으로 연직 아래 방향으로 당기고 있다.

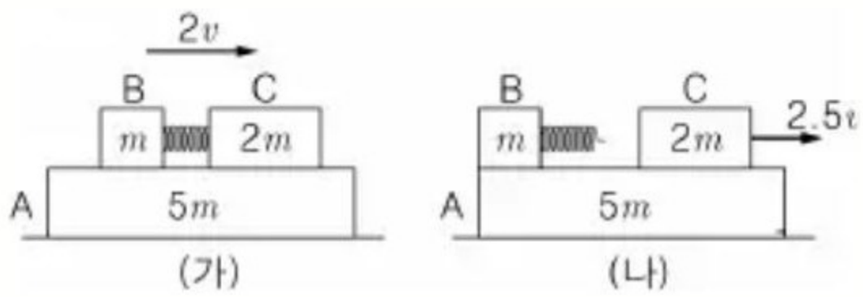


상자가 사람에게 작용하는 힘의 크기는? (단, 중력 가속도는 g이고, 줄의 질량 및 줄과 도르래 사이의 마찰은 무시한다.)

① $\frac{mg}{4}$ ② $\frac{mg}{3}$
③ $\frac{mg}{2}$ ④ mg
⑤ $2mg$

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

11. 그림 (가)는 수평면 위에서 $2v$의 속도로 운동하는 질량이 $5m$인 A와 A 위의 평면에서 A와 같은 속도로 운동하는 질량이 각각 m, $2m$인 B, C 사이에 용수철이 압축된 순간의 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 B, C가 용수철과 분리되어 C가 $2.5v$의 속도로 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 운동하는 동안 B, C는 A에서 떨어지지 않고, 용수철의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. (가)에서 A, B, C의 운동량의 합은 $16mv$이다.

ㄴ. (나)에서 B와 C의 운동 방향은 반대이다.

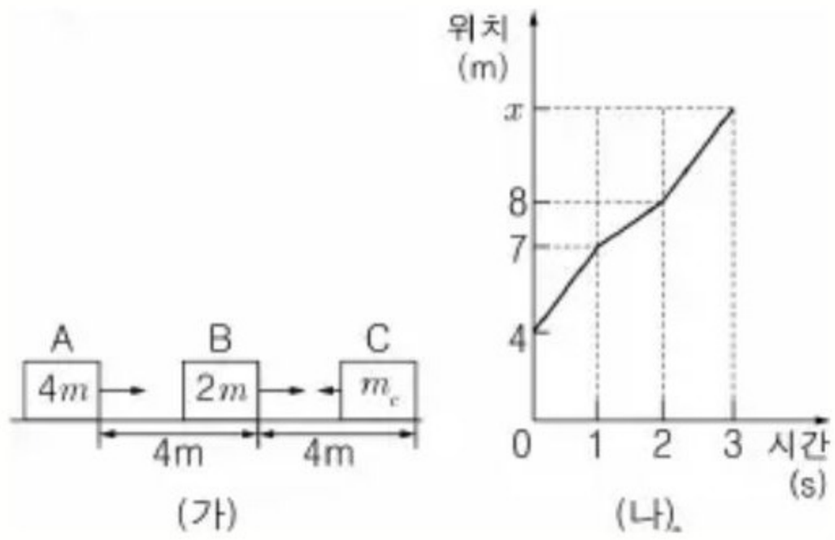
ㄷ. 용수철로부터 받은 충격량의 크기는 B가 C보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 동일한 직선상에서 질량이 각각 $4m$, $2m$, m_c인 물체 A, B, C가 등속도 운동하여 4m 간격이 된 순간의 모습을, 그래프 (나)는 (가)에서 B의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. 3초일 때 B의 위치는 x이다.



물체가 충돌하면 모두 한 덩어리가 되어 움직인다고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 처음 A, B의 운동 방향과 C의 운동 방향은 반대이고, 물체의 크기와 마찰, 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. B는 A보다 C와 먼저 충돌한다.

ㄴ. $m_c = 2m$이다.

ㄷ. $x = 10.5$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ

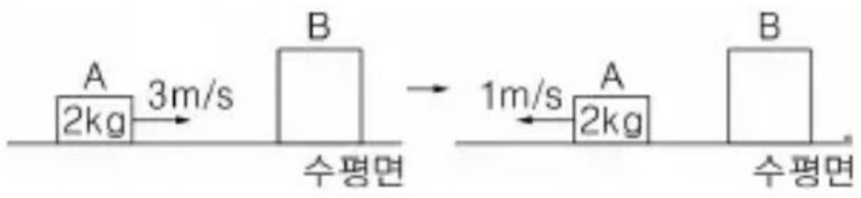
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

13. 그림과 같이 질량이 2kg인 물체 A가 3m/s의 속력으로 등속도 운동을 하다가 물체 B와 0.2초 동안 충돌한 후 반대 방향으로 1m/s의 속력으로 등속도 운동한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

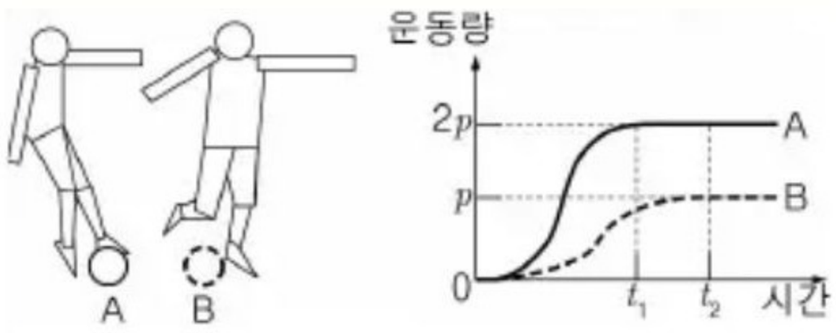
ㄱ. 충돌하는 동안 A가 B로부터 받은 평균 힘의 크기는 40N이다.

ㄴ. 충돌하는 동안 A의 평균 가속도의 크기는 $10\mathrm{m/s^2}$이다.

ㄷ. B의 운동량 변화량은 $6\mathrm{kg\cdot m/s}$이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림은 수평면에 정지해 있는 질량이 각각 $2m$, m인 공 A, B를 발로 차는 모습을 나타낸 것이고, 그래프는 공을 발로 차는 순간부터 수평면에서 직선 운동하는 A, B의 운동량을 나타낸 것이다.



A의 최종 운동량이 B의 최종 운동량의 2배일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B의 크기와 모든 저항과 마찰은 무시한다.)

<보기>

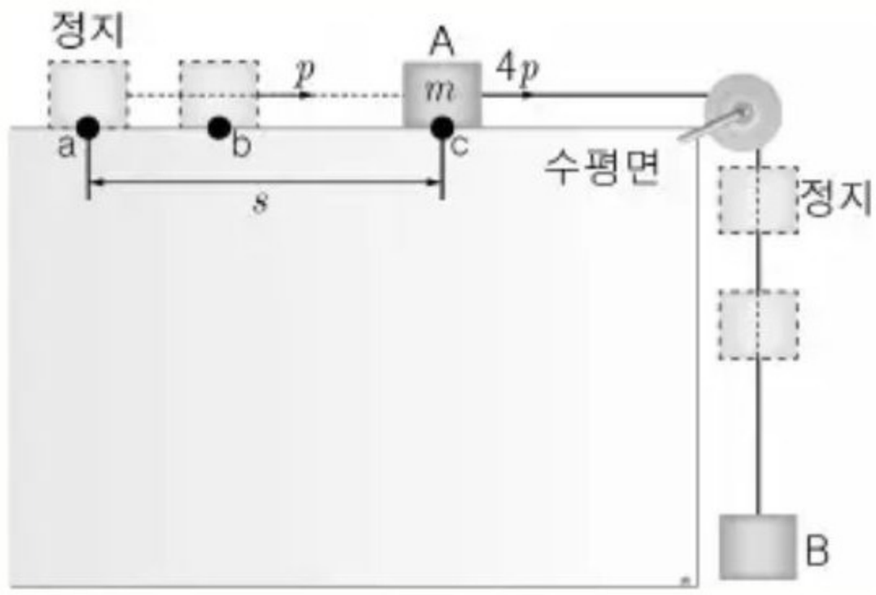
ㄱ. 0부터 t_1까지 공이 받은 충격량의 크기는 A가 B보다 크다.

ㄴ. t_2일 때 속력은 A가 B보다 크다.

ㄷ. 0부터 t_2까지 A가 받은 평균 힘의 크기는 B가 받은 평균 힘의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 물체 A, B를 실로 연결한 후 A를 수평면 위의 점 a에 가만히 놓았더니, A가 점 b, c를 지나는 직선을 따라 운동한다. A의 질량은 m이고, a와 c 사이의 거리는 s이며, b, c에서 A의 운동량의 크기는 각각 p, $4p$이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. a에서 b까지 거리는 $\frac{1}{8}s$이다.

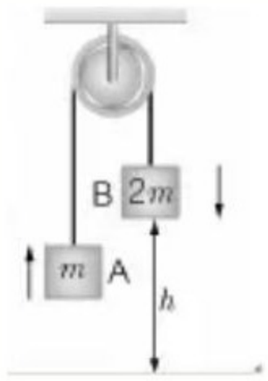
ㄴ. A에 작용하는 알짜힘의 크기는 $\frac{8p^2}{ms}$이다.

ㄷ. A가 b에서 c까지 받은 충격량의 크기는 a에서 b까지 받은 충격량의 크기의 3배이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

16. 그림과 같이 질량이 각각 m, $2m$인 물체 A, B가 실로 연결되어 등가속도 운동을 한다.



B가 h만큼 내려가는 동안, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이고, 실의 질량 및 모든 마찰, 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

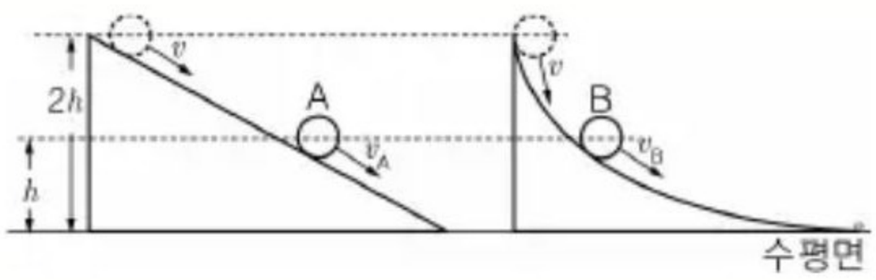
ㄱ. A의 가속도의 크기는 $\frac{1}{3}g$이다.

ㄴ. B의 역학적 에너지는 감소한다.

ㄷ. B의 운동 에너지 증가량은 A의 운동 에너지 증가량의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 높이 $2h$인 지점에서 v의 속도로 출발한 질량 m인 물체 A, B가 서로 다른 궤도를 따라 운동하여 높이 h가 되는 순간 속력이 각각 v_A, v_B인 모습을 나타낸 것이다.



A가 높이 h까지 운동하는 동안 감소한 퍼텐셜 에너지는 $2h$에서 A가 갖는 운동에너지의 3배라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이고, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

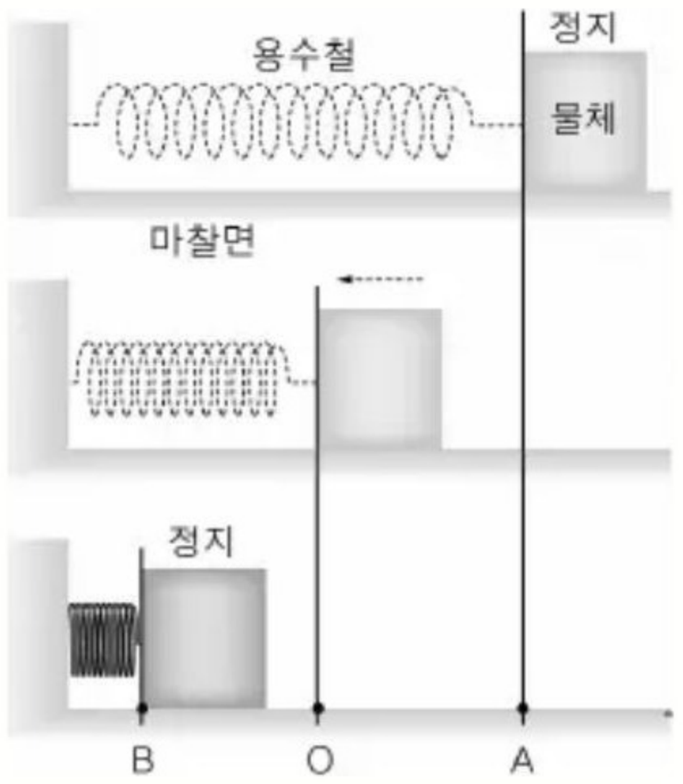
ㄱ. 높이 h까지 중력이 A에 한 일은 mgh이다.

ㄴ. $v_A > v_B$이다.

ㄷ. B가 수평면에 도달할 때 속력은 $\sqrt{7}v$이다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 용수철의 한 쪽 끝을 벽에 고정하고, 다른 쪽 끝은 마찰이 있는 수평면에 놓인 물체에 연결한 후, 물체를 평형점 O에서 A점까지 당겨 정지 상태에서 가만히 놓았을 때, 물체가 직선 운동하여 O를 지나 B점에서 정지한 순간을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용수철의 질량은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 물체의 역학적 에너지의 합은 A에서 O에서보다 크다.

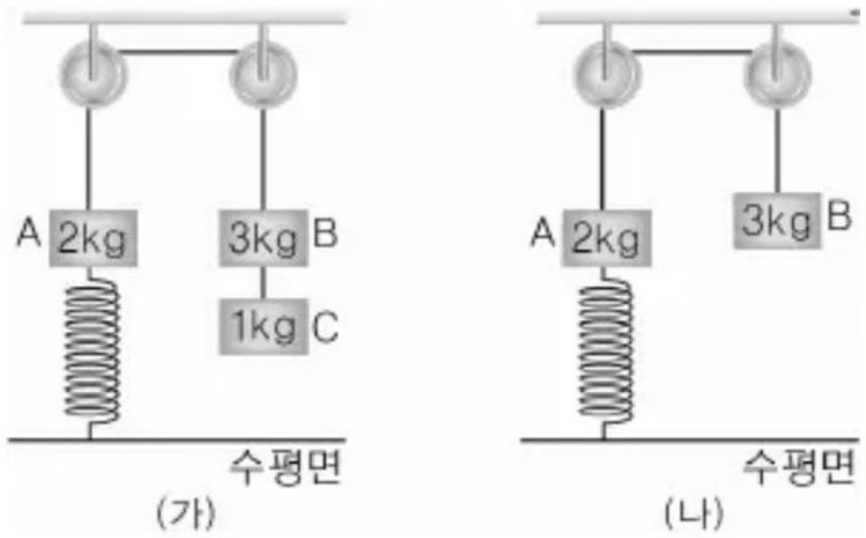
ㄴ. 물체가 B에서 받는 탄성력은 0이다.

ㄷ. O와 B 사이에서 물체의 운동 에너지는 최대가 된다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

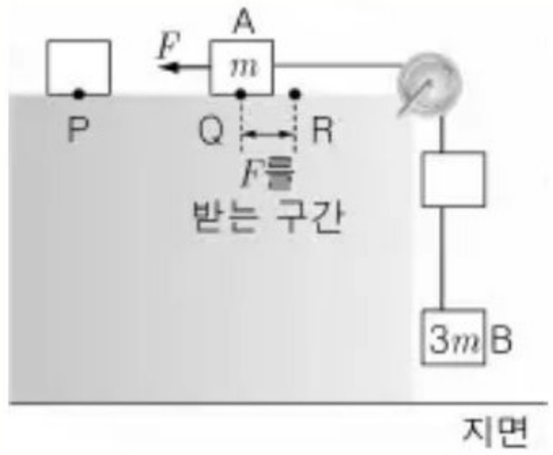
19. 그림 (가)와 같이 질량이 각각 2kg, 3kg, 1kg인 물체 A, B, C가 용수철 상수가 200N/m인 용수철과 실에 연결되어 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 C에 연결된 실이 끊어진 후, 용수철이 수축하여 A의 속력이 0인 모습을 나타낸 것이다.



(나)에서 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는 몇 J인가? (단, 중력 가속도는 $10\mathrm{m/s^2}$이고, 실과 용수철의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

① 0J ② 1J
③ 2J ④ 3J
⑤ 4J

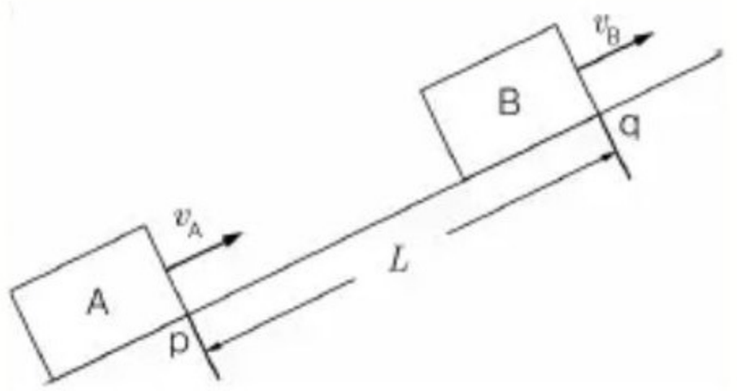
20. 그림은 물체 B와 실로 연결되어 있는 물체 A를 수평면 위의 점 P에 가만히 놓았더니 오른쪽으로 운동하여 점 Q를 지나는 모습을 나타낸 것이다. A가 Q를 지나는 순간부터 운동 방향과 반대 방향으로 일정한 힘 F를 받아 점 R에서 속력이 0이 되었다. A가 Q에서 R까지 운동하는 동안, A의 운동 에너지 감소량은 B의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량과 같다. A, B의 질량은 각각 m, $3m$이고, A가 P에서 R까지 운동하는 데 걸린 시간은 t이다.



A가 Q를 지나는 순간 속도의 크기는? (단, 중력 가속도는 g이고, 실의 질량, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

① gt ② $\frac{3gt}{5}$
③ $\frac{3gt}{7}$ ④ $\frac{gt}{3}$
⑤ $\frac{3gt}{11}$

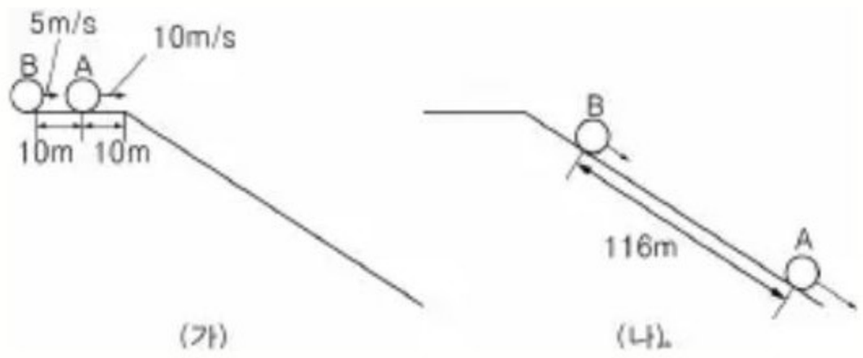
21. 그림과 같이 물체 A가 빗면 위의 점 p를 속력 v_A로 통과하는 순간 물체 B가 점 q에서 v_B로 출발하여 t초 후 A, B가 충돌하였다. p에서 q까지의 거리는 L이다.



두 물체가 충돌하기까지 걸린 시간 t는? (단, 모든 마찰, 공기 저항과 물체의 크기는 무시한다. 정답은 v_A, v_B, L로 나타내야 한다.)

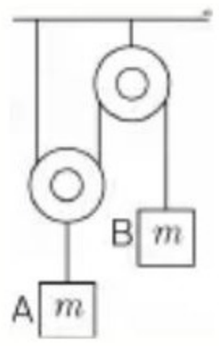
학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

22. 그림 (가)는 수평면 시작 지점으로부터 거리 간격이 10m인 A, B가 각각 10m/s, 5m/s로 운동하고 있는 모습을, 그림 (나)는 A, B가 일정한 기울기의 경사면에 진입하여 A의 속력이 30m/s가 된 순간 A, B 사이의 간격이 116m가 된 모습을 나타낸 것이다.



(나) 순간까지 B가 경사면을 따라 운동한 시간은? (단, 물체의 크기와 모든 마찰, 공기 저항과 물체의 크기는 무시한다.)

23. 그림과 같이 질량이 m으로 같은 물체 A, B를 실로 연결한 후 가만히 놓은 모습을 나타낸 것이다.



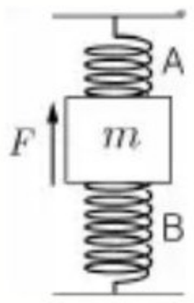
A에 작용하는 알짜힘은? (단, 중력 가속도는 g이고, 도르래와 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다. 정답은 m, g로 나타내야 한다.)

24. 그림과 같이 우주 공간에서 점 O를 향해 질량이 각각 m인 물체 A, B와 질량이 $2m$인 우주인이 v_0의 일정한 속도로 운동한다. 우주인은 O에 도착하는 속도를 줄이기 위해 O를 향해 A, B의 순서로 물체를 하나씩 민다. A, B를 모두 밀었을 때, 우주인의 속도는 $\frac{1}{3}v_0$이고, A와 B는 속도가 서로 같다고 한다.



A를 민 직후에 우주인의 속도는? (단, A, B는 충돌하지 않는다. 정답은 v_0로 나타내야 한다.)

25. 그림과 같이 질량이 m인 물체의 위, 아래쪽에 용수철 A, B를 연결한 후 힘 F를 가하여 정지시켰을 때, 각각의 용수철이 물체에 작용하는 힘은 모두 0이다.



물체에 작용하는 힘을 제거했을 때 물체의 최대 속력을 구하여라. (단, A, B의 용수철 상수는 각각 k, $2k$, 중력 가속도는 g이고, 물체는 연직 방향으로만 운동한다. 정답은 m, g, k로 나타내야 한다.)

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

정답과 해설

Correct answer & Explanation

무조건 시험에 나오는 필수 출제 유형 문제

3일의기적 쪽집게 문제!!!

1) [중] ⑤

2) [중] ④

3) [중] ①

4) [상] ④

5) [중] ③

6) [중] ②

7) [중] ①

8) [특] ④

9) [중] ⑤

10) [특] ②

11) [중] ①

12) [중] ⑤

13) [중] ①

14) [중] ③

15) [중] ⑤

16) [중] ⑤

17) [중] ③

18) [중] ①

19) [특] ①

20) [중] ②

21) [중] $\frac{L}{v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}}$

22) [상] 7초

23) [중] $\frac{1}{5}mg$

24) [중] $\frac{7}{9}v_0$

25) [중] $g\sqrt{\frac{m}{3k}}$

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치